Chapitre 1 : Groupes

I Loi de composition interne

Définition : Soit E un ensemble. Une **loi de composition interne** sur E est une application $* : E \times E \to E$ qui à tout couple $(x, y) \in E \times E$ associe un élément $x * y \in E$.

Propriété : Associativité

$*$ est associative si $\forall x, y, z \in E, (x * y) * z = x * (y * z)$.

Propriété : Elément neutre

On dit que $e \in E$ est un élément neutre si $\forall x \in E, e * x = x * e = x$.

Remarque : L'élément neutre est unique. La démonstration découle du fait que si on prend deux éléments neutres e et e', on a $e * e' = e$ et $e * e' = e'$, donc $e = e'$.

Propriété : Symétrique

Soient $a, b \in E$. On dit que b est symétrique (ou inverse, ou opposé) de a si $a * b = b * a = e$, où e est l'élément neutre.

Propriété : Commutativité

$*$ est commutative si $\forall x, y \in E, x * y = y * x$.

Vocabulaire : Notations typiques pour les lois de composition interne : $+$, $\times$, $\cdot$, $\circ$, etc.

II Notions de groupe

A Généralités

Définition : Soit G un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$. On dit que $(G, *)$ est un **groupe** si les trois propriétés suivantes sont vérifiées :

- $*$ est associative.
- Il existe un élément neutre $e \in G$.
- Tout élément de G possède un symétrique dans G.

Si $*$ est en plus commutative, on dit que $(G, *)$ est un **groupe abélien**.

Exemple : **Exemples de groupes :**

- $(\mathbb{Z}, +)$: l'ensemble des entiers avec l'addition.
- $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$: l'ensemble des réels, rationnels et complexes non nuls avec la multiplication.
- $(\{\text{bijections } X \to X \mid X \text{ est un ensemble}\}, \circ)$: l'ensemble des bijections d'un ensemble X dans lui-même avec la composition.

Contre-exemples de groupes :

- $(\mathbb{N}, +)$: l'ensemble des entiers naturels avec l'addition (pas d'élément neutre dans $\mathbb{N}$).

Vocabulaire : Systèmes de notations pour les groupes :

- Système additif : on note le groupe $(G, +)$, l'élément neutre est noté 0 et le symétrique de x est noté $-x$.
- Système multiplicatif : on note le groupe $(G, \times)$ ou $(G, \cdot)$, l'élément neutre est noté 1 et le symétrique de x est noté x^{-1}.

Propriété : Produit de lois *(admise)*

Soient $(G_1, *_1)$ et $(G_2, *_2)$ deux groupes. On définit une loi de composition interne sur $G_1 \times G_2$ par * :

$$(g_1, g_2) * (h_1, h_2) \mapsto (g_1 *_1 h_1, g_2 *_2 h_2)$$

pour tout $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in G_1 \times G_2$. Alors $(G_1 \times G_2, *)$ est un groupe.

Proposition : Produit cartésien

Soient $(G_1, *_1)$ et $(G_2, *_2)$ deux groupes. On définit une loi de composition interne sur $G_1 \times G_2$ par * comme susdit. Alors l'ensemble $(G_1 \times G_2, *)$ est un groupe, appelé le **groupe produit** de $(G_1, *_1)$ et $(G_2, *_2)$.

Preuve:

- *Associativité :* Soient $(g_1, g_2), (h_1, h_2), (k_1, k_2) \in G_1 \times G_2$.

$$\begin{aligned}
((g_1, g_2) * (h_1, h_2)) * (k_1, k_2) &= (g_1 *_1 h_1, g_2 *_2 h_2) * (k_1, k_2) \\
&= ((g_1 *_1 h_1) *_1 k_1, (g_2 *_2 h_2) *_2 k_2) \\
&= (g_1 *_1 (h_1 *_1 k_1), g_2 *_2 (h_2 *_2 k_2)) \quad \text{(par associativité dans } G_1 \text{ et } G_2\text{)} \\
&= (g_1, g_2) * (h_1 *_1 k_1, h_2 *_2 k_2) \\
&= (g_1, g_2) * ((h_1, h_2) * (k_1, k_2))
\end{aligned}$$

- *Élément neutre :* Soient e_1 et e_2 les éléments neutres de G_1 et G_2 respectivement. Alors (e_1, e_2) est l'élément neutre de $G_1 \times G_2$ car pour tout $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$, $(e_1, e_2) * (g_1, g_2) = (e_1 *_1 g_1, e_2 *_2 g_2) = (g_1, g_2)$ et $(g_1, g_2) * (e_1, e_2) = (g_1 *_1 e_1, g_2 *_2 e_2) = (g_1, g_2)$.
- *Symétrique :* Soit $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$. Comme G_1 et G_2 sont des groupes, il existe $g_1^{-1} \in G_1$ et $g_2^{-1} \in G_2$ tels que $g_1 *_1 g_1^{-1} = e_1$ et $g_2 *_2 g_2^{-1} = e_2$. Alors le symétrique de (g_1, g_2) dans $G_1 \times G_2$ est (g_1^{-1}, g_2^{-1}) car :

Propriété : Produit cartésien et commutativité *(admise)*

Si $(G_1, *_1)$ et $(G_2, *_2)$ sont des groupes abéliens, alors leur produit cartésien $(G_1 \times G_2, *)$ est aussi un groupe abélien.

Remarque : On pourrait prendre plus de deux groupes et faire le produit cartésien de plusieurs groupes.

B Sous-groupes

Définition : Soit $(G, \cdot)$ un groupe *(on utilise la notation multiplicative, mais cela fonctionne aussi en notation additive)*. Un **sous-groupe** de G est un sous-ensemble $H \subseteq G$ tel que $(H, \cdot)$ est lui-même un groupe.

Propriété : Lien entre sous-groupe et groupe *(admise)*

Un sous-groupe est lui-même un groupe pour la même loi de composition interne que le groupe dont il est issu.

Exemple : $(Z, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

Proposition : Sous-groupe

Soit $(H, \cdot)$ un sous-groupe de $(G, \cdot)$ $\Leftrightarrow$

- $H \neq \emptyset$: 1
- $\forall h, h' \in H, h \cdot h' \in H$ (stabilité par la loi) : 2
- $\forall h \in H, \exists h^{-1} \in H$ (stabilité par l'inverse) : 3

Preuve:

- $\Rightarrow$/ : Si H est un sous-groupe de G, alors par définition de groupe, H satisfait 1, 2 et 3.
- $\Leftarrow$/ : Supposons que H vérifie les trois conditions. Nous devons montrer que $(H, \cdot)$ est un groupe.
  - *Associativité :* La loi de composition interne sur H est la même que celle sur G, donc elle est associative.
  - *Élément neutre :* Soit e l'élément neutre de G. Comme H est non vide, $\exists h_0 \in H$ et par la condition 3, $h_0^{-1} \in H$. Par la définition de l'élément neutre dans G, on a $h_0 \cdot h_0^{-1} = e$. Donc $e \in H$.
  - *Symétrique :* Par la condition 3, pour tout $h \in H$, son inverse h^{-1} appartient à H.

  Ainsi, toutes les propriétés d'un groupe sont satisfaites pour H, donc H est un sous-groupe de G.

Exemple :

- $(G, \cdot)$ est un sous-groupe de lui-même.
- $\{1\}$ est un sous-groupe de G.
- $(Z, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

Proposition : Intersection

Soit $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes de $(G, \cdot)$. Alors l'intersection $H = \bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G.

Preuve: Vérifions à l'aide de la proposition sur les sous-groupes

- Le neutre $1 \in H, \forall i \in I$. Donc $1 \in \bigcap_{i \in I} H_i$. Donc $H \neq \emptyset$.
- Soient $h, h', \in H$. On a $h, h' \in H, \forall i \in H$. Il appartient à $(H_0, H_1, ...)$
  Donc, $h, h' \in H_i$ (si on regarde quand ils appartiennent au même H_i)
  Donc, $h \cdot h' \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$
- On a $h \in H_i, \forall i \in I$, donc $h^{-1} \in H_i, \forall i \in I$ (même principe)
  Donc, $h^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$.

Corollaire : Sous-groupe engendré

Soit $X \subseteq G$. Considérons $H = \bigcap_{H sous-groupe de G : X \subseteq H} H$.

C'est un **sous-groupe de G engendré par X**.

Définition : Soit $g \in G$.
On a posé pour $n \in \mathbb{Z}, g^n = \underbrace{g \cdot g \cdot ... \cdot g}_{n \text{ fois}}$ si $n > 0$, $g^0 = e$ (élément neutre) et $g^n = \underbrace{g^{-1} \cdot g^{-1} \cdot ... \cdot g^{-1}}_{-n \text{ fois}}$ si $n < 0$.

On pose $g^{\mathbb{Z}} = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$: c'est **l'ensemble des itérés** de g.

Proposition : Sous-groupe engendré

On a que $g^{\mathbb{Z}}$ est un sous-groupe de G engendré par g.

Preuve:

Remarque : En notation additive, l'ensemble des itérés de g est noté $\mathbb{Z}g = \{ng \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Définition : Si $G = g^{\mathbb{Z}}$, on dit que G est monogène et que g est un générateur de G.

Exemple : $\mathbb{Z}$ est monogène et engendré par 1.

Vocabulaire : Un groupe est cyclique s'il est fini et monogène.

Définition : Si le sous-groupe engendré par X est G, on dit que X est un système de générateurs de G.

C Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Proposition : *(admis)*

Soit $k \in \mathbb{Z}$. On pose $k\mathbb{Z} = \{kn \mid n \in \mathbb{Z}\}$. On a que $k\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ engendré par k.

Remarque : $k\mathbb{Z}$ = $\langle k \rangle$ pour la loi +.

Théorème :

Soit $(H, +)$ un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Alors $\exists! k \in \mathbb{N}$ tel que $H = k\mathbb{Z}$.

Remarque : Cela veut dire que tout sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ est de la forme $k\mathbb{Z}$ pour un certain $k \in \mathbb{N}$.

Preuve:

III Relations d'équivalence et classes d'équivalence

Définition : Soit E un ensemble. Soit R (un sous-ensemble de $E \times E$) une relation.
On pose $xRy \Leftrightarrow (x, y) \in R$ et on dit que x est en relation avec y par R.

Propriété : Relation d'équivalence *(admise)*

Soit R une relation sur E. On dit que R est une **relation d'équivalence** si :

- R est réflexive : $\forall x \in E, xRx$.
- R est symétrique : $\forall x, y \in E, xRy \Rightarrow yRx$.
- R est transitive : $\forall x, y, z \in E, (xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz$.

Définition : Soit R une relation d'équivalence sur E. Pour $x \in E$, on appelle **classe d'équivalence** de x et on note $\overline{x}$ (ou $[x]_R$ ou $x + k\mathbb{Z}$) l'ensemble $\{y \in E \mid xRy\}$.

Proposition : *(admis)*

Si deux classes d'équivalence ont un élément en commun, alors elles sont égales.

Définition : Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E. On dit que cette famille est une **partition** de E si :

- $E = \bigcup_{i \in I} F_i$ (la réunion des F_i est E).
- $\forall i, j \in I, i \neq j \Rightarrow F_i \cap F_j = \emptyset$ (les F_i sont deux à deux disjointes).

Illustration : On peut reprendre l'idée intuitive d'un univers en probabilités :

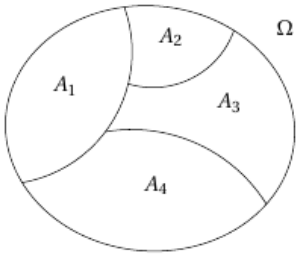

Figure 1: Partition de Ω en A_1, A_2, A_3, A_4

Proposition :

Les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence R forment une partition de E.

Preuve:

- Les classes sont non vides.
- Deux classes différentes sont disjointes (elles n'ont pas d'élément en commun).
- L'union des classes est E. $\square$

Proposition :

Soit $(F_i)_{i\in I}$ une partition de E. On peut définir une relation d'équivalence R sur E par : $xRy \Leftrightarrow \exists i \in I : x, y \in F_i$. Alors R est d'équivalence.

Preuve:

- *Réflexivité :* Soit $x \in E$. Par définition de partition, $\exists i \in I$ tel que $x \in F_i$. Donc xRx.
- *Symétrie :* Soient $x, y \in E$ tels que xRy. Par définition de R, $\exists i \in I$ tel que $x, y \in F_i$. Donc $y, x \in F_i$ et ainsi yRx.
- *Transitivité :* Soient $x, y, z \in E$ tels que xRy et yRz. Par définition de R, $\exists i, j \in I$ tels que $x, y \in F_i$ et $y, z \in F_j$. Comme $y \in F_i$ et $y \in F_j$, on a $F_i \cap F_j \neq \emptyset$. Par définition de partition, on en déduit que $i = j$. Donc $x, z \in F_i$ et ainsi xRz. $\square$

Définition : Soit R une relation d'équivalence sur E.
On appelle **ensemble quotient** de E par R et on note E/R l'ensemble des classes d'équivalence de R.
i.e. $E/R = \{\overline{x} \mid x \in E\}$.

Définition : Soit $f : E \to F$ une application.
On dit que f **passe au quotient** si $\forall x, y \in E$ avec $xRy \Rightarrow f(x) = f(y)$.

Définition : Soit $S \subseteq E$. On dit que S est un **système de représentants** pour R si pour toute classe C de R, il existe un unique élément dans $S \cap C$.

IV Congruences

A Rappels et généralités

Définition : Soit $k \in \mathbb{Z}$. On pose la relation $\equiv_k$ sur $\mathbb{Z}$ définie par : $x \equiv_k y \Leftrightarrow y - x \in k\mathbb{Z}$ (i.e. k divise $y - x$).
On écrit aussi $x \equiv y[k]$. *i.e.* $\exists n \in \mathbb{Z}, y - x = kn$.

Vocabulaire : $\equiv_k$ est appelée **congruence modulo** k.

Proposition : Equivalence

$\equiv_k$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Preuve:

Proposition : $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

On a que $\mathbb{Z}/\equiv_k = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, ..., \overline{k-1}\}$ noté $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$.

En particulier, {0, 1, 2, ..., k-1} est un système de représentants pour $\equiv_k$.

Preuve:
Soit $x \in \mathbb{Z}$.
Par la division euclidienne, $\exists!(q, r) \in \mathbb{Z} \times \{0, 1, 2, ..., k-1\}$ tel que $x = kq + r$. Donc $x - r = kq \in k\mathbb{Z}$ et ainsi $x \equiv_k r$.
Il reste à voir que $\overline{i} \neq \overline{j}$ si $i \neq j$ avec $i, j \in \{0, 1, 2, ..., k-1\}$.
En effet, $i - j \in \{1-k, 2-k, ..., -1, 1, 2, ..., k-1\}$ et $i - j \neq 0$.
Donc $i - j \notin k\mathbb{Z}$ et ainsi $i \not\equiv_k j$ donc $\overline{i} \neq \overline{j}$. $\square$

Lemme :

Soient $x, y \in \mathbb{Z}$.
Considérons $\overline{x+y} \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$. Alors $\overline{x+y}$ ne dépend que de $\overline{x}$ et $\overline{y}$.
Autrement dit : $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, x \mapsto \overline{x+y}$ et $y \mapsto \overline{x+y}$ passent au quotient.

Preuve:

Théorème : $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

On a que $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien.

Preuve:

Proposition : $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

Le groupe $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, +)$ est le groupe des entiers modulo k.

Proposition : $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

Le groupe $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, +)$ est cyclique et engendré par $\overline{1}$.

Preuve:
Le sous-groupe engendré par $\overline{1}$ est $\{\overline{n} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\overline{n \cdot 1} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$. $\square$

V Morphismes

Note de rédaction : On a omis les démonstrations dans cette section, cf. OneNote.

Définition : Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes.
Une application $\varphi : G \to G'$ est un **morphisme de groupes** (ou homomorphisme) si :
$\forall g_1, g_2 \in G \varphi(g_1 * g_2) = \varphi(g_1) *' \varphi(g_2)$

Remarque : Notons que si φ est un morphisme de groupes, alors $\varphi(e) = e'$.

Définition : Si φ est un morphisme de groupes et est bijective, alors φ est un **isomorphisme**.

Vocabulaire : On dit alors que G est isomorphe à G', ou G et G' sont isomorphes.

Proposition :

φ bijective $\implies$ $\varphi^{-1} : G' \to G$ est un morphisme.

Exemple :

- $\varphi : \begin{smallmatrix} G \to G' \\ g \mapsto e' \end{smallmatrix}$ est le morphisme trivial.
- $\varphi : \begin{smallmatrix} G \to G \\ g \mapsto g \end{smallmatrix}$ est le morphisme identité.
- Si $H \subset G$ est un sous-groupe, $\varphi : \begin{smallmatrix} H \to G \\ h \mapsto h \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $exp : \begin{smallmatrix} (\mathbb{R},+) \to (\mathbb{R}^*,\times) \\ t \mapsto e^t \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $exp : \begin{smallmatrix} (\mathbb{C},+) \to (\mathbb{C}^*,\times) \\ z \mapsto e^z \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $ln : \begin{smallmatrix} (\mathbb{R}_+^*,\times) \to (\mathbb{R},+) \\ x \mapsto \ln(x) \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $n \in \mathbb{Z}$, $\varphi : \begin{smallmatrix} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ k \mapsto \overline{k} \end{smallmatrix}$ est un morphisme.

- $k \in \mathbb{Z}$, $\varphi : \begin{smallmatrix} \mathbb{Z} \to -1,1 \\ k \mapsto (-1)^k \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $(G, \cdot)$ groupe, $g_0 \in G$, $\varphi : \begin{smallmatrix} \mathbb{Z} \to G \\ n \mapsto g_0^n = exp_{g_0}(n) \end{smallmatrix}$ est un morphisme.

Proposition :

Soient $\varphi : G \to G'$ et $\psi : G' \to G''$ deux morphismes.
Alors $\psi \circ \varphi : G \to G''$ est un morphisme.

Vocabulaire : On appelle noyau de φ l'ensemble $Ker(\varphi) = \{g \in G \mid \varphi(g) = e'\}$.

Vocabulaire : On appelle image de φ l'ensemble $Im(\varphi) = \{g' \in G' \mid \exists g \in G, \varphi(g) = g'\}$.

Proposition :

$Ker(\varphi)$ est un sous-groupe de G.

Proposition :

$Im(\varphi)$ est un sous-groupe de G'.

Corollaire : *(admis)*

Soit $H \subset G$ un sous-groupe.
Alors $\varphi(H)$ est un sous-groupe de G'.

Proposition : Injectivité

φ injective $\Leftrightarrow Ker(\varphi) = \{e\}$.

Proposition : Surjectivité

φ surjective $\Leftrightarrow Im(\varphi) = G'$.

Exemple : $\varphi : \begin{smallmatrix} \mathbb{R} \to \mathbb{R}^* \\ t \mapsto e^t \end{smallmatrix}$ est un morphisme injectif mais pas surjectif. *À l'inverse, considéré dans $\mathbb{C}$, φ devient surjectif mais pas injectif.*

VI Ordres

Vocabulaire : On appelle **ordre** d'un ensemble G son cardinal.

Définition : Soit $x \in G$. On appelle **ordre** de x le cardinal de l'ensemble $< x >= \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.
C'est le plus petit entier $k > 0$ tel que $x^k = e$ si il existe, sinon l'ordre de x est infini.

Proposition : Ordre d'un élément

Soit $g \in G$, G fini.
On a un morphisme $\exp_g : \begin{smallmatrix} \mathbb{Z} \longrightarrow G \\ n \longmapsto g^n \end{smallmatrix}$.
Supposons que $\exists l \in \mathbb{N}^* g^l = e, \exists! k > 0 : Ker(exp_g) = k\mathbb{Z}$.

De plus, $k = min\{l \in \mathbb{N}^* \mid g^l = e\}$ est **l'ordre de g**.

Preuve:

Remarque : Si l existe, alors l'ordre de g est fini.

Proposition :

Si G est un groupe fini, tout élément est d'ordre fini.

Preuve:

Vocabulaire : Si g n'est pas d'ordre fini, alors il est d'**ordre infini**.

Proposition : *(admis)*

Supposons g d'ordre n.
Alors $exp_g : \mathbb{Z} \to G$ passe au quotient pur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et définit un isomorphisme de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to g^{\mathbb{Z}}$.

Corollaire : *(admis)*

Tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Application : Déterminer l'ordre de -1 pour $(\{-1, 1\}, \times)$.

Solution:
On a que $(-1)^1 = -1$ et $(-1)^2 = 1$. Donc l'ordre de -1 est 2.